InkProf | v1.3.0 | 2026-10-25

Behåll din i1Pro 2.
Ta kontroll över utskriften.

Ta reda på vad din skrivare, ditt papper och ditt bläck kan återge. Skapa en profil, kontrollera resultatet och visa kunden vad du levererar.



Spektralmätning av ett utskrivet färgmål - grunden för profilering och verifiering.

Behåll instrumentet - fortsätt skapa profiler

InkProf använder ArgyllCMS för att kommunicera med i1Pro 2. Du blir oberoende av i1Profiler. Du kan fortsätta använda instrumentet du redan äger.

Vet vad bilden klarar på ditt papper

En ICC-profil beskriver din kombination av skrivare, papper och bläck. Den ger underlag för soft proofing och kontrollutskrift. Du kan fatta säkrare beslut om bild och papper före leverans. [1, 2]

Gör nästa utskrift lättare att lyckas med

Projektet sparar inställningar, mätningar och revisioner. Du kan följa vad som gav resultatet och undersöka förändringar. Det kan minska onödiga provutskrifter och spara tid, papper och bläck. Spara färdiga mätrader och fortsätt senare från nästa ofärdiga rad.

Ge kunden något konkret att bedöma

Certifikatet visar referensfärger, mätresultat och granskarens beslut. Kvaliteten går att diskutera med gemensamt underlag. Du kan förklara vad som kontrollerats och vad kunden kan förvänta sig. [3]

Ditt befintliga instrument. En profil för ditt utskriftssystem. Ett resultat du kan kontrollera och dokumentera. InkProf är öppen källkod och kostnadsfritt att ladda ner; MATLAB kräver licens.

christer@borgasundsfotografiska.se

NYTTA I VARDAGEN

Mer kontroll. Mindre gissningar.

Gör återkommande arbete lättare att följa

När en kund beställer fler utskrifter eller bygger på en serie vill du veta vilka villkor som gav det tidigare resultatet. InkProf samlar material, inställningar, mätningar och iterationer i ett projekt. Det gör det lättare att upprepa arbetsgången och upptäcka förändringar som behöver utredas.

Öppen källkod ger insyn

InkProf är ingen sluten "svart låda". Vägen från färgpatchar till mätning, beräkning och dokumenterat resultat går att granska. Du kan följa hur svåra färger hanteras ända ut till gränsen för vad din skrivare, ditt papper och ditt bläck klarar. Koden och det sparade underlaget hjälper dig att utreda skillnader och fatta välgrundade beslut.

Beskriv kvaliteten med mätvärden

Mätning ger fotografer och tryckerier ett konkret språk för att diskutera kvalitet. InkProf redovisar skillnaden mellan den avsedda färgen, profilens förutsägelse och den uppmätta utskriften. Standardreferenser ger sammanhang. Mätcertifikatet dokumenterar omfattning, resultat och beslut.

Ett sammanhängande färgarbetsflöde

InkProf sköter skrivarprofileringen och dokumentationen av den. Kombinera den med en kalibrerad och profilerad skärm, korrekt färghantering vid utskrift och lämpligt betraktningsljus. En profil gäller en bestämd kombination av skrivare, papper, bläck och utskriftsinställningar. [1, 2]

Källor bakom nyttan

Webbkällorna granskades 2026-10-03. Adobe beskriver förutsägbar färgåtergivning, soft proofing och sambandet mellan profiler och utskriftsvillkor. Fogra beskriver förutsägbara arbetsflöden och objektiv färgbedömning. International Color Consortium (ICC) verkar för öppen, leverantörsneutral färghantering. [1-4] Tillämpningen på InkProf och möjligheten att minska antalet provutskrifter är vår egen sammanvägning. Det är inte en uppmätt besparing och inte ett godkännande av InkProf från organisationerna.

[1] Adobe - Understanding color management

[2] Adobe - Print with color management in Photoshop

[3] Fogra - Researching Prepress

[4] International Color Consortium - mission

ARBETSGÅNGEN

Från färgmål till beslut

InkProf är en projektbaserad MATLAB-app för profilering av RGB-styrda skrivare, alltså skrivare som tar emot RGB-data via drivrutinen. Dit hör de flesta fotoskrivare med bläckstråle. Appen vägleder arbetet och bevarar kopplingen mellan underlag och resultat.

01 Skapa eller öppna ett projekt

Registrera skrivare, papper, bläck, utskriftsinställningar och användare på ett ställe. Skapa eller importera RGB-målet och välj en layout som passar papperet och mätinstrumentet.

02 Spara TIFF16 och skriv ut separat

Appen sparar 16-bitars TIFF-filer och matchande mätunderlag. Skriv ut i ditt vanliga program och låt arken torka. Du kan stänga projektet och fortsätta senare.

03 Mät och granska

Mät med en spektrofotometer, till exempel i1Pro 2. Appen sköter mätningen och sparar varje mätrevision. Granska och godkänn rätt revision innan underlaget låses.

04 Bygg och kontrollera ICC-profilen

ArgyllCMS bygger profilen. Profileringen väger in både färgnoggrannhet och jämna tonövergångar, så att gradienter återges jämnt i utskrift. Numeriska kontroller granskar modellens passning och färgomvandlingarna. En nybyggd profil behöver ändå bedömas med en verklig utskrift.

05 Verifiera med en verklig utskrift

Spara kontrollmålet, skriv ut det och mät. Analysen skiljer avvikelsen från den avsedda färgen från avvikelsen mot profilens förutsägelse. Det visar vad som behöver undersökas närmare.

06 Godkänn, dokumentera eller förbättra

Bedöm mätresultatet och godkänn profilen för angiven användning, eller lägg till färger i en ny iteration. När förbättringen avstannar verifierar du den slutliga profilen med en ny kontrollutskrift före leverans. Profiler kan jämföras vid gemensamma provpunkter. En leverans utan ny kontrollutskrift märks tydligt som enbart numerisk.

TIFF16 sparas för separat utskrift. Mätningen sker i appen. Spara ICC-profilen och PDF/HTML-certifikatet där du behöver dem; projektet bevarar underlag och historik.

FUNKTIONER OCH DOKUMENTERAD LEVERANS

Ett arbete som går att följa

Det här behöver du

MATLAB med licens (grundversionen räcker). Python och ArgyllCMS, båda kostnadsfria. En spektrofotometer; flödet är testat med i1Pro 2. macOS; hela arbetsflödet är inte verifierat på Windows/Linux.

Upprepa ett resultat du redan lyckats med

Varje projekt har en egen mapp. JSON-filer dokumenterar status, inställningar, iterationer och hur resultaten hänger ihop. Appen spärrar beroende steg när underlag saknas eller har ändrats. Du kan öppna resultatloggen och flytta hela projektmappen mellan datorer.

Lägg mättiden där den kan göra nytta

Välj fler patchar utifrån kontrollfel, färger i dina bilder eller ett område du markerar i gamutdiagrammet. Skriv ut och mät för att förfina. Pappersförslagen anpassas efter antal patchar och utrustning. Jämför iterationer i ett snitt vid L* = 50 eller i 3D.

Gör leveransen begriplig för kunden

PDF och HTML dokumenterar mätningar, aktuell ICC- profil och granskarens beslut. ColorChecker-verifieringen visar namngivna referensfärger bredvid uppmätta färger med ΔE00, ett standardmått på färgskillnad där lägre värde betyder mindre skillnad. ICC-profil, certifikat, HTML, underlag och förhandsvisningar av gradienter i JPG sparas i en flyttbar mapp. Soft proof är en modellförutsägelse och ska inte förväxlas med uppmätt utskriftsnoggrannhet.

Standardreferenser som stöd

ISO står för International Organization for Standardization. InkProf dokumenterar jämförelsereferenser, bland annat ISO 12647-7:2016 via MediaStandard Print 2018 från bvdm, den tyska branschorganisationen för tryck och medier. Utvalda gränsvärden ger sammanhang för bedömningen. InkProfs egna RGB-mål utgör inte i sig en fullständig standardprovning eller ISO-certifiering.

Öppen källkod och ansvar

InkProf är licensierat under GNU GPL version 3 eller senare. Externa beroenden har egna licenser. Programmet tillhandahålls utan garantier; användaren ansvarar för att bedöma profiler och utskrifter för avsett bruk. Kod, licens och tredjepartsreferenser finns på GitHub. Se licensen och certifikatets juridiska bilaga för villkoren.

MediaStandard Print 2018, Table 30, page 50

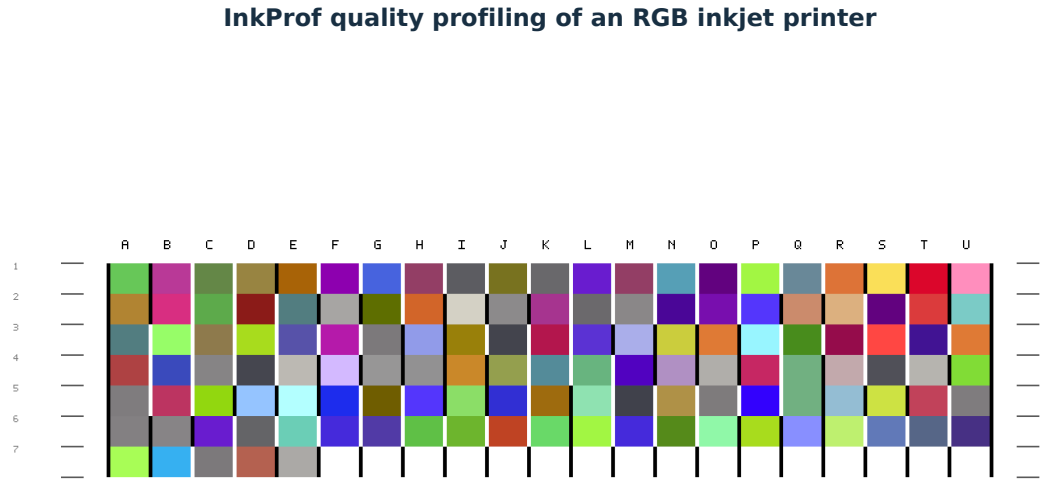
InkProf - källkod och releaseinformation

Licensing and third-party references

VISUELLA EXEMPEL FRÅN INKPROF

Från färgpatchar till gamut

Ett utskrivet färgmål ger mätvärden, och mätvärdena blir en profil. Nästa sida visar hur stort färgomfång den profilen beskriver.



Exempelmål med 131 patchar, inklusive upprepningar, kontrastmarkörer och positionsetiketter. Använd inte den förminskade bilden för mätning.

Mätning och modell kompletterar varandra

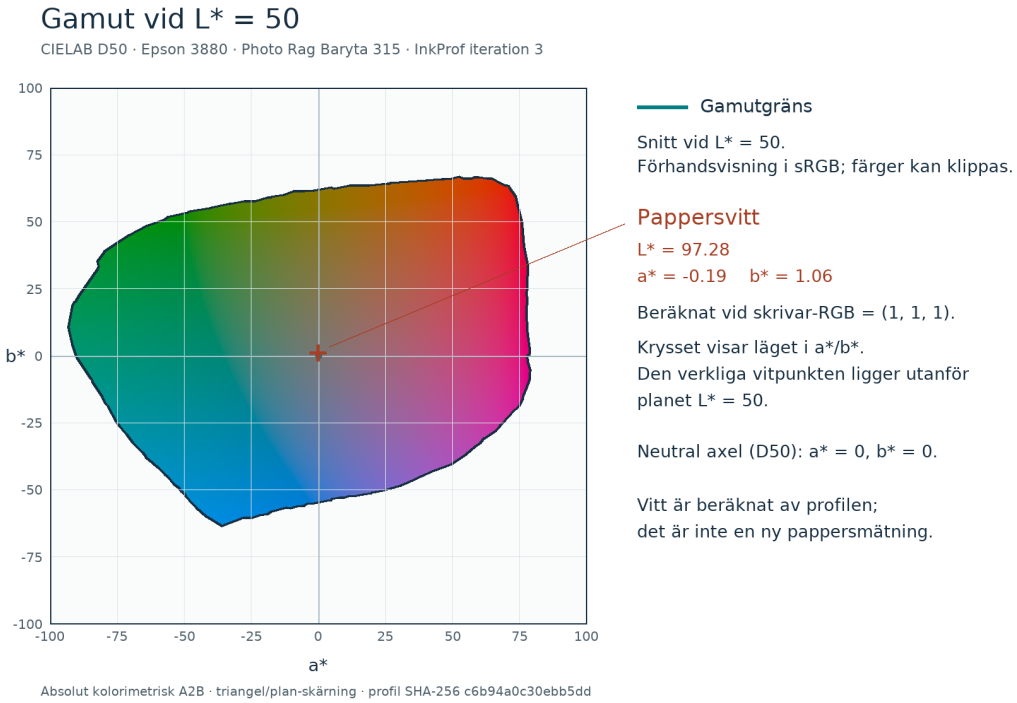
Profilen är en modell som gör färgomvandlingen möjlig. Mätningen visar vad som faktiskt hamnade på papperet. Tillsammans stöder de nästa beslut: använd profilen, kontrollera en avvikande patch eller lägg till färger i en ny iteration.

Befintligt InkProf-exempel från 2026-09-29. Bilden är inte ett nytt verifieringsresultat.

ICC-GAMUT | CIELAB D50 | L* = 50

Färgomfånget vid L* = 50

Diagrammet visar profilens färgomfång vid medelljushet. I varje riktning visar konturen hur långt färgmättnaden sträcker sig. Färger utanför konturen vid denna ljushet behöver anpassas vid färgomvandlingen. L* = 50 är mitt i Lab-skalan 0-100; a* går från grönt till rött och b* från blått till gult.



Epson Stylus Pro 3880, Photo Rag Baryta 315, InkProf iteration 3. Absolut kolorimetrisk gamut beräknad från ICC-profilen; färgerna visas i sRGB.

Läs gamutgränsen

Konturen är där profilens beräknade gamut skär planet L* = 50. Den visar färgomfånget vid just denna ljushet, inte hela gamut och inte en ny mätning.

Pappersvitt visas separat

Krysset markerar profilens beräknade pappersvitt, projicerat på a*/b*: L* = 97,28, a* = −0,19, b* = 1,06. Pappersvittets verkliga ljushet ligger alltså långt ovanför snittet. Värdet är beräknat vid skrivar-RGB = (1, 1, 1).

ArgyllCMS A2B, absolut kolorimetrisk, Lab D50. Triangel-plan-skärning, inget konvext hölje. Profil SHA-256: c6b94a0c30ebb5dd… Skärmfärger kan klippas till sRGB.

ArgyllCMS: ICC gamut surface

MÄTKVALITET OCH TIDIGA KONTROLLER

Upptäck fel innan de följer med

InkProf hjälper dig att hantera felmätningar och kontrollera att mätvärdena är rimliga innan de används för att bygga profilen.

Mät om när en avläsning blir fel

Vid ett läsfel kan raden skannas på nytt. Appen håller reda på bekräftade avläsningar och visar vilka rader som återstår innan mätningen kan sparas.

Granska rimlighet och avvikelser

Mätvärden, upprepade färgprover och skanningsriktning hjälper till att avslöja avvikelser. Resultaten granskas före godkännande, så att misstänkta värden kan utredas eller mätas om.

Kontrollera utskriften före en lång mätning

Nya mål har separata röda, gröna och blå kontrollrutor. De mäts först och jämförs med en godkänd referens för samma utskriftsvillkor. Stora avvikelser stoppar mätningen. De kan avslöja felaktig färghantering, även när en färdig förinställning i Adobe Photoshop har använts.

Beslutet blir spårbart

En slutförd RGB-kontroll med stora avvikelser kan åsidosättas med en skriftlig motivering, till exempel när ett papper behöver utredas. Mätvärden, gränser och beslut sparas. Äldre mål utan kontrollrutor kan fortfarande mätas.

Kontrollerna minskar risken att felaktiga utskrifter eller mätningar går vidare. En godkänd kontroll behöver fortfarande följas av granskning och verifiering av profilen.

v1.2.4 | NYA MÖJLIGHETER

Förstå ditt utskriftssystem

Fortsätt använda befintliga instrument

X-Rite har avslutat uppdateringar och support för i1Pro 2 och tidigare i1Pro-generationer. InkProf kommunicerar med instrumentet via ArgyllCMS och är oberoende av i1Profiler. Med kompatibla versioner av MATLAB, Python och ArgyllCMS körs allt direkt på både Apple Silicon och Intel. På Apple Silicon behövs inte Rosetta, så arbetsflödet kan fungera även när Rosetta tas bort ur macOS. i1Pro 2-flödet är testat på dagens macOS; framtida versioner behöver verifieras.

Utskriftssystemets gränser

Färgnoggrannheten begränsas av vad skrivare, papper, bläck och inställningar fysiskt kan återge. InkProf hjälper dig att bedöma vad som är möjligt och dokumenterar kvarstående färgskillnader. Att förbättringen avstannar bevisar inte i sig att en fysisk gräns är nådd; den valda profilen behöver fortfarande verifieras med en uppmätt utskrift.

En gemensam projektdefinition

Skrivare, papper och yta, färgämnes- eller pigmentbläck, coating och torktid registreras på ett ställe och följer med i mätcertifikatet.

Korrigering för optiska vitmedel

Många papper innehåller optiska vitmedel som får papperet att se vitare ut i UV-haltigt ljus. Korrigering för detta kan väljas vid behov och dokumenteras med profilen och resultaten.

Fler mörka färgprover för matt papper

En justerbar skuggstrategi föreslår upp till 48 extra mörka patchar per iteration och tätare numeriska tabeller i skuggorna. Färgvalet följer den aktuella profilens omfång från svart till vitt.

Papper efter behov

Förslag för ark eller rulle anpassas efter antal patchar och mätlinjalens mått. Förslag och gränser kan ändras.

Stöd genom hela arbetet

Handboken stöder hela profileringen, från planering och utskrift till bedömning och slutverifiering. Praktiska råd hjälper dig att avgöra när du ska förfina, när du ska avsluta och hur du bedömer slutresultatet.

Stabil funktionsrelease

Källkodsrelease 1.2.1, utgiven 16 oktober 2026. Sparade mål och mätningar följer med. Bedöm förbättringar genom utskrift och mätning.

Copyright 2026 Christer Törnkvist. InkProf: GPL-3.0-or-later. Externa komponenter har egna licenser. Kod, villkor och verifieringsstatus finns på GitHub.

Öppen källkod och nedladdning

X-Rite: i1Pro 2 EOL

X-Rite: i1Pro 1 support

2026-10-24 | v1.2.4

Identifiera varje utskrift

Grundtarget eller C2-verifiering?

Steg 3. Measure / select measurement revision läser grundtargeten från steg 2. En C2-utskrift hör till C2b. Measure verification print / select saved measurement. Är rätt paket redan valt går du direkt till den mätningen utan att skapa en ny target. När alla rader lästs: Save and finish, sedan C3. Compare model and print och Review feedback.

PROJECT_INFO.txt

UTF-8-filen innehåller exakt projektnamn och ID, projektets ursprungliga sökväg, arbetssteg, aktuell iteration/iterations-ID, targetens ursprungsiteration/ID när historiken kan styrka den, lokala tider och UTC, registrerad targetbeskrivning, ursprunglig TI2 och SHA-256, projektets utskriftsinställningar samt kopierade filnamn med SHA-256. Okänt ursprung förblir okänt.

2026-10-24 | v1.2.4 | b813525

Från verifiering till certifikat

C2a förbereder utskriften och C2b mäter den

C2a. Prepare verification print (TIFF16) sparar eller väljer utskriftspaketet. C2b. Measure verification print / select saved measurement läser det arket. Välj Measure för en ny utskrift, inte Resume saved session. Avsluta med Save and finish och kör sedan C3. Detta verifierar befintlig ICC och bygger ingen ny profil.

Godkännande och certifikat är skilda åtgärder

Ett radval navigerar bara. Kör Open review and approval, granska resultatet, kryssa i bekräftelsen och spara bedömningen. Välj sedan rad 14, Save ICC and measurement certificate, och klicka Save ICC and certificate... Välj Also save copies elsewhere för paketets namn och plats. Save in project only behåller leveransen i projektet. En tidigare numerisk export från steg 19 döljer inte längre nästa steg efter godkänd utskriftskontroll.

Exakt verifierad ICC följer med

Den externa leveransmappen innehåller <profil>-verified-original.icc, en byteidentisk kopia av kontrollerad ICC. ICC-filen med vanligt namn har uppdaterad namnmetadata; eventuell -v4.4.icc är en konverterad variant och är inte den verifierade originalfilen. delivery.json registrerar verifiedOriginalICCFile och verifiedOriginalICCSHA256. Behåll hela paketet, inklusive underlag.

1.3.0 | 2026-10-25

Tydligare flöde och bevarade underlag

Granska och lås en gång

Steg 4 håller mätgranskningen öppen tills Continue to assessment väljs. B1 kontrollerar vald mätrevision, visar en modal bekräftelse Lock profile input och sparar sedan en verifierad kopia. Aktivitet och tid visas under kontroll och sparande. Föreslagen ordning är B1, B2, B3; B2 visas för receptgranskning, men Automatic B3 skapar fortfarande egna recept.

Rätta registrerade uppgifter

Vid ändring i Project details skiljs Correct recorded details från Changed actual setup. En dokumentationsrättelse kräver förklaring och oförändrade fysiska förhållanden. Originalfilernas hash kontrolleras och en ny revisionspost dokumenterar före/efter. Numeriska beräkningsändringar kan inte göras som dokumentationsrättelser. Redan inaktuella steg återställs inte automatiskt.

RGB och andra spotmätningar

RGB-kontroller, ommätning av enstaka patcher och pappersvitt har ett kort startpip både vid skärmknappen och vid i1 Pro 2:s instrumentknapp. Kalibrering använder inte mätpipet. RGB-färgraden visar endast sida, färg och förlopp. Den tillfälliga ljudtestknappen är borttagen. Sidbytet visas i samma fönster utan separat bekräftelsedialog.

ISSUE-001 stängd på användarens beslut 2026-10-25. Ingår i release 1.3.0.

1.4.0 | 2026-10-25

Uppmätt förfining med bevarade original

Extend latest target

Kryssa i Extend latest target för att kombinera senaste färdiga gamututskriften för exakt samma ICC med nya punkter. Förslag utan färdig TIFF hoppas över. Tidigare anpassnings-/utvecklingspunkter och extra mörka punkter behålls; exakta dubbletter och RGB som redan ingår i träningen utesluts. Kontroller skapas på nytt. Påbörjade eller pausade mätningar hindrar att samma mål utökas. Äldre TIFF, TI2 och avläsningar bevaras.

Ställ in, räkna om och välj

Ändra Lab distance (Delta E76), Target per group och Repeat review (Delta E00), sedan Recalculate. Standard 1 / 4 / 1 är provisorisk. Use balancing använder automatiska representanter i kryssade grupper; övriga behåller alla rader. Select all kryssar/markerar alla; Clear all återför alla rader till föreslaget underlag. Neutrala RGB, ljushets-/RGB-ytterlägen och inkonsekventa upprepningar skyddas. Därför kan målantalet överskridas.

Bygg separat kandidat

Close stänger bara granskningen. Build separate balanced candidate använder det granskade urvalet och är spärrad när noll punkter skulle utelämnas. Ändra inställningar och välj Recalculate i stället för att tvinga bort punkter. Båda profilerna jämförs mot ALLA ursprungliga träningsobservationer, även utelämnade rader, tillgängliga undanhållna utvecklingspatcher och samma tonövergångar. Det ersätter inte oberoende utskriftsverifiering. Kandidaten ersätter aldrig automatiskt aktiv profil.